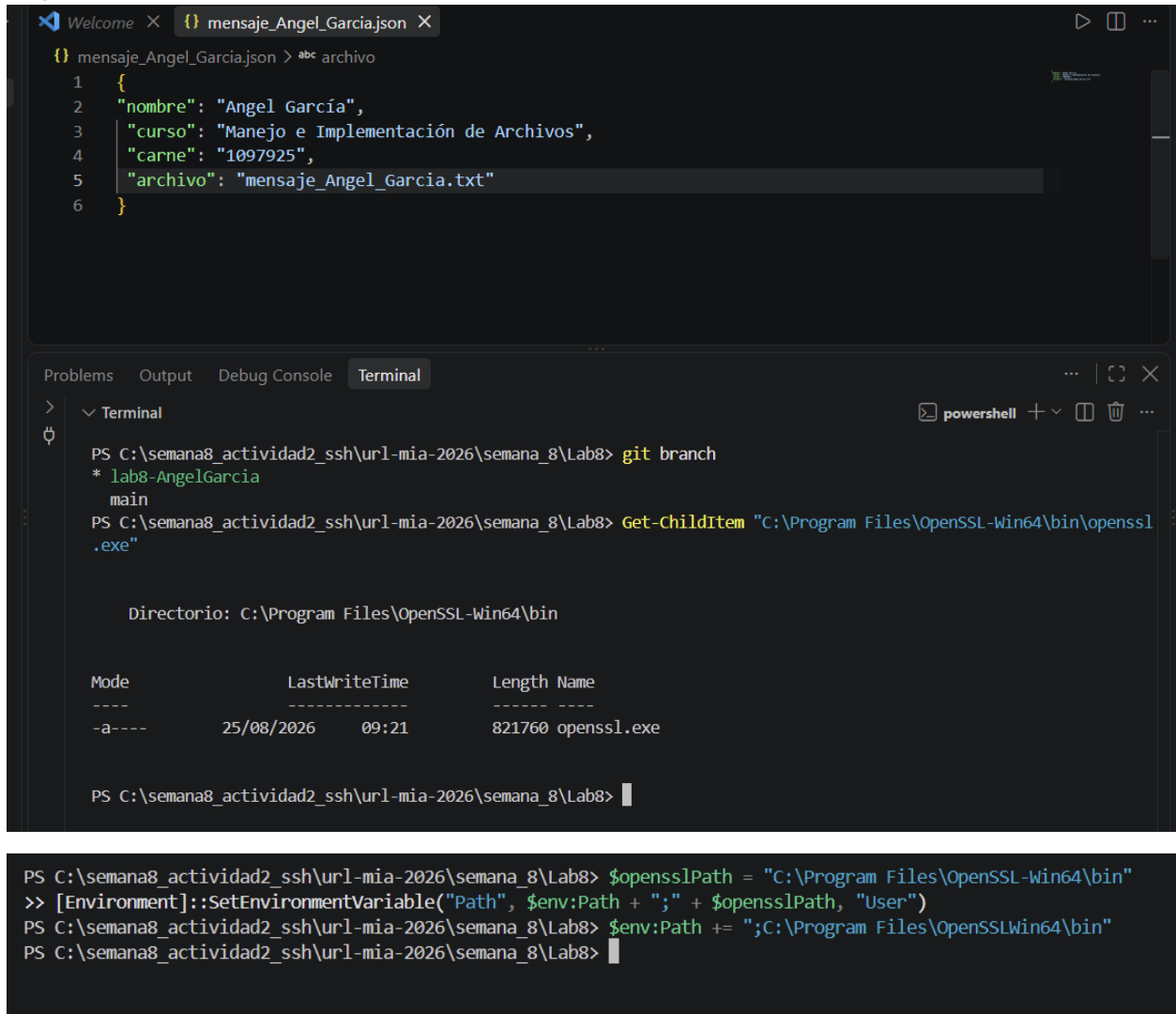


Laboratorio 8

Ángel Julián García López 1097925



The image shows a Visual Studio Code editor window with two tabs: 'Welcome' and 'mensaje_Angel_Garcia.json'. The 'mensaje_Angel_Garcia.json' tab is active, displaying a JSON file with the following content:

```
{
  "nombre": "Angel García",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "1097925",
  "archivo": "mensaje_Angel_Garcia.txt"
}
```

Below the editor, the 'Terminal' panel is open, showing a PowerShell session. The commands and output are as follows:

```
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> git branch
* lab8-AngelGarcia
  main
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

Directorio: C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           25/08/2026    09:21         821760 openssl.exe

PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8>
```

Below the terminal panel, the following commands are shown in a separate PowerShell session:

```
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
>> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSLWin64\bin"
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8>
```

```

ajbig@ANG06 MINGW64 /c/semana8_actividad2_ssh/url-mia-2026 (lab8-AngelGarcia)
$ cd semana8/Lab8
bash: cd: semana8/Lab8: No such file or directory

ajbig@ANG06 MINGW64 /c/semana8_actividad2_ssh/url-mia-2026 (lab8-AngelGarcia)
$ cd semana_8/Lab8

ajbig@ANG06 MINGW64 /c/semana8_actividad2_ssh/url-mia-2026/semana_8/Lab8 (lab8-AngelGarcia)
$ openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in ./mensaje_Angel_Garcia.json -out ./mensaje_Angel_Garcia.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

ajbig@ANG06 MINGW64 /c/semana8_actividad2_ssh/url-mia-2026/semana_8/Lab8 (lab8-AngelGarcia)
$

```

```

PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> Get-ChildItem

```

Directorio: C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	28/08/2026 08:56	176	mensaje_Angel_Garcia.enc
-a----	28/08/2026 08:41	145	mensaje_Angel_Garcia.json

```

PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8>

```

```

PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> Get-Content .\mensaje_Angel_Garcia.enc
Salted__p<0...)½°ø5Ej
Jr"· I000é7âsRxãID>%æ"5%40j?NE†ÇõIgfY1"6ª
{C`ç%4$-Û-...ñÚýþ•...^'k4PÌ%>ÎÑ2õ×0ÛÄCkæ}ìðîè»v
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8>

```

```

PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Angel_Garcia.enc -out .\mensaje_Angel_Garcia_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> Get-Content .\mensaje_Angel_Garcia.json
{
  "nombre": "Angel GarcÃa",
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃ³n de Archivos",
  "carne": "1097925",
  "archivo": "mensaje_Angel_Garcia.txt"
}
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8>

```

```
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8> openssl dgst -sha256 -hmac "AudiFonos6" .\mensaje_Angel_Garcia.json
HMAC-SHA2-256(.\mensaje_Angel_Garcia.json)= b222d830c8efc5ce0186097e42a223acb9a0064db6f1f6a2d47c60d4cd24a72c
PS C:\semana8_actividad2_ssh\url-mia-2026\semana_8\Lab8>
```

PREGUNTAS

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

R/ Confidencialidad. Sin la contraseña, sin ella no se puede descifrar el contenido y leer la información original.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

R/ Porque es un repositorio compartido, cualquiera con acceso al repo podría verla, comprometiendo la seguridad de todo lo cifrado con esa contraseña

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

R/ SHA-256 es una función hash simple, cualquiera puede calcularla, solo garantiza integridad. HMAC-SHA256 combina el hash con una clave secreta, así que además de integridad garantiza autenticidad